

EVALUACIÓN DE IMPACTO - PROYECTO FINAL

JACOME, NICOLAS; SANCHEZ, JUAN GUILLERMO; VIÁFARA, JORGE ELIECER

2025-10-25

```
knitr::opts_chunk$set(  
  echo = TRUE,  
  warning = FALSE,  
  message = FALSE,  
  fig.align = "center",  
  fig.pos = "H",  
  results = 'asis'  
)  
  
# Configurar opciones  
options(modelsummary_factory_default = "gt")  
options(kableExtra.latex.load_packages = FALSE)  
tinytex::tlmgr_install('makecell')
```

Paso 1. ¿Cuál es su pregunta de investigación? ¿Qué ideas tiene su grupo para contestar?

1. Pregunta de investigación

¿Cuál es el impacto a la productividad industrial nominal en los departamentos colombianos bajo la condición de vulnerabilidad a la importación de Gas Natural y al cambio en las políticas de extracción de energías fósiles? O ¿la reactivación económica generada por el levantamiento de restricciones del COVID-19?

2. Motivación

Colombia enfrenta un déficit de Gas Natural (GN) causado por la reducción del potencial de producción de los principales campos gasíferos, un aumento marginal sostenido de la demanda regulada, e industrial y una volatilidad de la demanda termoeléctrica a razón del Fenómeno del Niño que puede representar incrementos significativos y estrés adicional al sistema., estas condiciones obligaron a que por primera vez en la historia se importara gas natural para atender la demanda de la industria y hogares colombianos. Según cifras del Gestor del Mercado de Gas Natural – GMGN, en lo corrido del año 2025 se ha importado cerca del 17% del total de la demanda nacional.

Desde 2016, el Gas Natural Importado – GNI se ha venido incorporando al mercado por medio de la planta regasificadora instalada en Cartagena – SPEC, infraestructura que fue pensada como respaldo para las plantas termoeléctricas de la costa (grupo térmico), más no como una planta de abastecimiento para la demanda general.

En términos de balance entre la oferta y la demanda, gracias a la disposición de la infraestructura de transporte y limitaciones en las capacidades de intercambio entre sistemas, es necesario separar el mercado entre

la zona Caribe y el interior. Con referencia a la zona Caribe, se identifican proyectos de producción de Gas Natural más jóvenes y con potencial de producción creciente, de otro lado, con una demanda relativamente estable con una participación importante del grupo térmico de la costa y con un balance superavitario del energético. Respecto a la zona interior, se presenta un potencial de producción que refleja la caída de los grandes campos tradicionales (Cuciana, Cupiagua y Pauto) y una demanda en crecimiento, resultando en un balance deficitario de Gas Natural.

Ahora, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía - MME a cierre de 2024, la cobertura para el sector residencial es el 78% (36 millones de colombianos) de los usuarios residenciales anillados, de los cuales, el 20% se encuentran en la zona caribe y el 85% de estos usuarios residenciales pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Además, se estima que los usuarios nuevos incrementen aproximadamente 3.2%. En consecuencia, continúa ampliándose la brecha entre la oferta de producción nacional y la demanda.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gestor del Mercado de Gas Natural – GMGN estimó un déficit creciente de 8.2% de la demanda en 2025 y de 20.6% en año 2026. De esta manera, se ha tomado la determinación de comercializar en el mercado primario el GNI para los sectores industriales, comercial, vehicular y residencial (esenciales), iniciando desde noviembre de 2024. Este hecho, es de suma relevancia dado que el servicio público en el sector residencial tiene una participación en la demanda cercano al 20%

Por lo tanto, resulta fundamental evaluar los efectos en la productividad industrial nominal sobre la dependencia o autosuficiencia de Gas Natural al sector industrial y el cambio en las políticas públicas frente a la extracción de energías fósiles, estas decisiones pueden tener efectos diferenciales dependiendo del departamento.

3. Expectativas de la investigación

Los estudios en el sector del Gas Natural se orientan en estimar la producción anual nacional, aproximar las reservas probadas (P1), reservas probables (P2), recursos contingentes C1 y C2 tanto en tierra firme como costa afuera. Además, presentan hechos relevantes de ámbito nacional que les permite justificar las cifras de producción anual, por cada una de las fuentes de extracción. De otro lado, se presentan escenarios de demanda agregada, la cual en su conjunto buscan identificar el desbalance en términos volumétricos.

Aunado a lo anterior, los documentos que caracterizan a este sector son planes a Largo Plazo, que describen las diferentes actividades de la prestación del servicio público, como producción, importación, suministro, transporte, comercialización, con un enfoque de transición energética, que se encaminan a identificar necesidades y proponer soluciones. No obstante, dejan atrás el análisis causal de los cambios que se están presentando en el mercado.

En contraste, la presente investigación tomará la información del sector del Gas Natural y la coyuntura actual de dependencia de las importaciones de este recurso energético para atender la demanda industrial. Así mismo, se vincularán variables relevantes como empleos en sector industrial, cobertura de usuarios, PIB, población, SGP.

Como resultado, la investigación permitirá tener un estudio acorde a la actualidad energética de Colombia con el cual se podría establecer efectos causales bajo metodologías de evaluación de impacto económico que permitirán generar recomendaciones de política pública que para ser implementadas por los entes incumbentes.

4. Los datos

La información fue tomada de diferentes fuentes oficiales tales como el Gestor del Mercado de Gas Natural – GMGN en Colombia donde se centralizan las operaciones y transacciones del sector, también de los repositorios de información internacional como, la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, y de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE, del SICODIS se obtuvieron los Recursos distribuidos del Sistema General de Participaciones (SGP), del O3 de la SSPD, se obtuvieron los

costos históricos del costos promedio unitario de la molécula y de su transporte, del MME se extrajeron los datos de cobertura industrial del gas y el PIB departamentos y las proyecciones de población del DANE. La frecuencia de la información es mensual desde enero de 2018 hasta abril de 2025 a nivel de departamentos en Colombia.

5. Especificación econométrica

6. Resultados esperados

Los resultados obtenidos permitirán responder directamente a la pregunta de investigación porque el modelo de diferencias en diferencias estima cuánto cambia la productividad industrial nominal bajo las condiciones de políticas públicas y las decisiones de importar Gas Natural entre los departamentos con o sin vulnerabilidad. Por lo tanto, esto nos permitirá cuantificar el efecto de las decisiones y acciones.

En términos de política pública, los resultados tendrían al menos dos implicaciones concretas. Primero, evidenciarían el cambio en la productividad industrial por haber perdido autosuficiencia energética y el segundo, aportará insumos para la discusión sobre la necesidad de promover la exploración y producción de gas natural local.

En general, los resultados de nuestra estimación no solo cuantificarán el efecto causal de las importaciones sobre el precio de suministro, sino que también servirán como alerta sobre la fragilidad del actual esquema energético colombiano y como evidencia para orientar la política pública hacia un balance más sostenible en el trilema energético.

Paso 2. ¿Qué estrategia propone y cuál es su supuesto de identificación?

Para desarrollar esta evaluación de impacto se llevará a cabo un modelo de diferencias en diferencias con efecto fijo temporal y por departamento, en el que se busca estimar el efecto del cambio en las políticas de extracción de energía fósil y el grado de vulnerabilidad del departamento en la productividad industrial nominal.

La estrategia de identificación descansa en el supuesto de tendencias paralelas, según el cual, en ausencia del cambio en las políticas de extracción de energía fósil (a partir del año 2022), los departamentos que superan 0,5 el índice de Vulnerabilidad a la Importación de Gas (IVIG_dt) (grupo tratado) y aquellos departamentos que son menores o iguales a 0,5 el Índice de Vulnerabilidad a la Importación de Gas (IVIG_dt) (grupo control) mantienen la productividad industrial nominal similar en todos los periodos de análisis.

Para reforzar la validez de este supuesto se realizarán gráficas de tendencias paralelas pre-tratamiento. Además, se realizarán test de Placebo en periodos anteriores al 2022 para verificar que no se estén sobreestimando los resultados.

De otro lado, se incluirán controles tales como, empleo en el sector industrial, cobertura de gas a usuarios industriales, PIB, población y SGP. De esta forma, el coeficiente Delta () asociado a la interacción (Shock_t × Grupo) puede interpretarse como el efecto causal del cambio en la política de extracción de energía fósil interactuada con el Índice de Vulnerabilidad a la Importación de Gas.

Paso 3. Estadísticas descriptivas

Generalidades de R

```
#Limpiar la consola  
cat("\f")
```

```
#Limpiar el Global Environment
rm(list = ls())
```

#Incluir las librerías

```
if(!require(pacman)) install.packages("pacman") ; require(pacman)
p_load(haven, #Leer archivos .dta
      dplyr, #Manipular datos
      stargazer, #Visualizar tablas de regresión
      fixest, #Calcular los efectos fijos
      plm, #Datos de panel
      knitr, #Visualizar tablas adicionales
      ivreg, #Regresiones por variables instrumentales
      broom, #Extraer resultados de regresiones
      AER, #Regresiones por variables instrumentales
      sandwich, #Errores estándar robustos
      lmtest, #Pruebas estadísticas
      kableExtra, #Tablas avanzadas
      tidyverse, #Conjunto de paquetes para ciencia de datos
      modelsummary, #Resumir modelos
      ggplot2, #Gráficos
      rddensity, #Test de McCrary
      readxl, #Leer archivos Excel
      rio #Importar/exportar datos múltiples formatos
)
```

```
# Definir URL del archivo en GitHub
```

```
github_url <- "https://raw.githubusercontent.com/GeorgeWton1986/Proyecto_Final_EIE/main/Data/20251109_Diagnostico_20251109.xlsx"

temp_file <- tempfile(fileext = ".xlsx")
download.file(github_url, temp_file, mode = "wb")

# Cargar datos usando readxl
BD_0 <- read_excel(temp_file)

# Ver estructura de los datos
glimpse(BD_0)
```

Rows: 1,144 Columns: 17 \$ date 2018-01-01, 2018-02-01, 2018-03-01, 2018-04-01, 2018~ \$ year 2018, 2018,
2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, ~ \$ month 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ~ \$
departamento "ANTIOQUIA", "ANTIOQUIA", "ANTIOQUIA", "ANTIOQUIA", "~ \$ ind_prod_nominal
87.19310, 90.46757, 91.87833, 96.43545, 99.91977, 93.~ \$ Shock_COVID 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, ~ \$ consumo 74.35870, 79.94588, 73.56561, 75.40891, 76.48830, 80.~ \$ prod 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ~ \$ IVIG_fijo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ~ \$ costotransporte 838.7836,
410.3354, 420.2952, 432.9306, 409.9280, 416~ \$ costumolgas 449.7237, 599.8407, 647.0995, 637.4843, 624.5120,
633~ \$ ind_empleo 97.16652, 99.25142, 99.30845, 99.85667, 100.20416, 99~ \$ cobertura 1375, 1375, 1375,
1413, 1413, 1413, 1378, 1378, 1378, ~ \$ PIB_DPTO 141680.1, 141680.1, 141680.1, 141680.1, 141680.1, 141~
\$ poblaci3n 6407149, 6407149, 6407149, 6407149, 6407149, 6407149, ~ \$ SGP 4.037767e+12, 4.037767e+12,
4.037767e+12, 4.037767e+1~ \$ vm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16~

```
head(BD_0)
```

A tibble: 6 x 17

```
date year month departamento ind_prod_nominal Shock_COVID 1 2018-01-01 00:00:00 2018 1 ANTIO-
QUIA 87.2 0 2 2018-02-01 00:00:00 2018 2 ANTIOQUIA 90.5 0 3 2018-03-01 00:00:00 2018 3 ANTIOQUIA
91.9 0 4 2018-04-01 00:00:00 2018 4 ANTIOQUIA 96.4 0 5 2018-05-01 00:00:00 2018 5 ANTIOQUIA 99.9 0
6 2018-06-01 00:00:00 2018 6 ANTIOQUIA 93.8 0 # i 11 more variables: consumo , prod , IVIG_fijo , #
costotransporte , costomolgas , ind_empleo , # cobertura , PIB_DPTO , población , SGP , ym
```

```
# Verificar los nombres de las columnas
colnames(BD_0)
```

```
[1] "date" "year" "month" "departamento"
[5] "ind_prod_nominal" "Shock_COVID" "consumo" "prod"
[9] "IVIG_fijo" "costotransporte" "costomolgas" "ind_empleo"
[13] "cobertura" "PIB_DPTO" "población" "SGP"
[17] "ym"
```

```
# Eliminar archivo temporal
unlink(temp_file)
```

Imputación variable consumo

```
# Imputación de valores con 0 en la variable consumo con mediana
```

```
BD_0 <- BD_0 %>%
  mutate(
    consumo = ifelse(consumo == 0, median(consumo[consumo != 0], na.rm = TRUE), consumo),
    costotransporte = ifelse(costotransporte == 0, median(costotransporte[costotransporte != 0], na.rm = TRUE), costotransporte),
    costomolgas = ifelse(costomolgas == 0, median(costomolgas[costomolgas != 0], na.rm = TRUE), costomolgas)
  )
```

Cálculo de Índices de Vulnerabilidad

```
# Definir el periodo de referencia pre-tratamiento
```

```
fecha_corte_covid <- as.Date("2021-12-17") # Ajusta según tu shock COVID
fecha_corte_gobierno <- as.Date("2022-08-01") # Agosto 2022
```

```
# Filtrar la base según nuestro shock
```

```
BD_pre <- BD_0 %>%
  filter(date < fecha_corte_covid) #Opción 1
```

```
# Calcular min/max pre-tratamiento según shock
```

```
min_costotransporte <- min(BD_pre$costotransporte, na.rm = TRUE)
max_costotransporte <- max(BD_pre$costotransporte, na.rm = TRUE)
```

```

min_costomolgas <- min(BD_pre$costomolgas, na.rm = TRUE)
max_costomolgas <- max(BD_pre$costomolgas, na.rm = TRUE)

# Cálculo dependencia y estandarización de variables
BD_0 <- BD_0 %>%
  mutate(
    dependencia = pmax(0, 1 - (prod/consumo)),
    est_costotransporte = (costotransporte - min_costotransporte) /
      (max_costotransporte - min_costotransporte),
    est_costomolgas = (costomolgas - min_costomolgas) /
      (max_costomolgas - min_costomolgas)
  )

# Cálculo de índice IVIG método 1
## Ponderación fija 1/3
w<- 1/3

# Cálculo de índice IVIG método 2
## Ponderación por autor

w1_2 <- 0.50 # Dependencia
w2_2 <- 0.25 # CostoTransporte
w3_2 <- 0.25 # CostoMolGas

# Cálculo de índice IVIG método 3
## Ponderación inversa

# Promedio por departamento en el año 2021

datos_ref <- BD_0 %>%
  filter(year == 2021) %>%
  group_by(departamento) %>%
  summarise(
    dependencia_mean = mean(dependencia, na.rm = TRUE),
    est_costotransporte_mean = mean(est_costotransporte, na.rm = TRUE),
    est_costomolgas_mean = mean(est_costomolgas, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  ungroup()

#Calcular varianzas entre departamentos

var_dependencia <- var(datos_ref$dependencia_mean, na.rm = TRUE)
var_est_costotransporte <- var(datos_ref$est_costotransporte_mean, na.rm = TRUE)
var_est_costomolgas <- var(datos_ref$est_costomolgas_mean, na.rm = TRUE)

# Calcular ponderaciones de varianza inversa
inv_var_dependencia <- 1 / var_dependencia
inv_var_est_costotransporte <- 1 / var_est_costotransporte
inv_var_est_costomolgas <- 1 / var_est_costomolgas

sum_inv_vars <- inv_var_dependencia + inv_var_est_costotransporte + inv_var_est_costomolgas

w1_3 <- inv_var_dependencia / sum_inv_vars

```

```

w2_3 <- inv_var_est_costotransporte / sum_inv_vars
w3_3 <- inv_var_est_costomolgas / sum_inv_vars

# Cálculo de IVIG (continuo)
BD_0 <- BD_0 %>%
  mutate(
    IVIG_1_cont = (w * dependencia) + (w * est_costotransporte) + (w * est_costomolgas),
    IVIG_2_cont = (w1_2 * dependencia) + (w2_2 * est_costotransporte) + (w3_2 * est_costomolgas),
    IVIG_3_cont = (w1_3 * dependencia) + (w2_3 * est_costotransporte) + (w3_3 * est_costomolgas)
  )

# Cálculo de IVIG (dicotoma)

# Calcular medianas en período pre-tratamiento (año 2021)
medianas_pre <- BD_0 %>%
  filter(year == 2021) %>%
  summarise(
    mediana_IVIG_1 = median(IVIG_1_cont, na.rm = TRUE),
    mediana_IVIG_2 = median(IVIG_2_cont, na.rm = TRUE),
    mediana_IVIG_3 = median(IVIG_3_cont, na.rm = TRUE)
  )

BD_0 <- BD_0 %>%
  mutate(
    IVIG_1_dt = ifelse(IVIG_1_cont >= medianas_pre$mediana_IVIG_1, 1, 0),
    IVIG_2_dt = ifelse(IVIG_2_cont >= medianas_pre$mediana_IVIG_2, 1, 0),
    IVIG_3_dt = ifelse(IVIG_3_cont >= medianas_pre$mediana_IVIG_3, 1, 0)
  )

cat("Correlaciones entre métodos (IVIG continuo):\n")

```

Correlaciones entre métodos (IVIG continuo):

```

correlaciones <- BD_0 %>%
  select(IVIG_1_cont, IVIG_2_cont, IVIG_3_cont) %>%
  cor(use = "complete.obs")

print(round(correlaciones, 3))

```

```

IVIG_1_cont IVIG_2_cont IVIG_3_cont

```

```

IVIG_1_cont 1.000 0.955 0.722 IVIG_2_cont 0.955 1.000 0.516 IVIG_3_cont 0.722 0.516 1.000

```

```

cat("\n")

```

Comparacion entre los métodos

```

# Preparar datos para gráfico
datos_plot <- BD_0 %>%
  filter(year == 2021) %>%

```

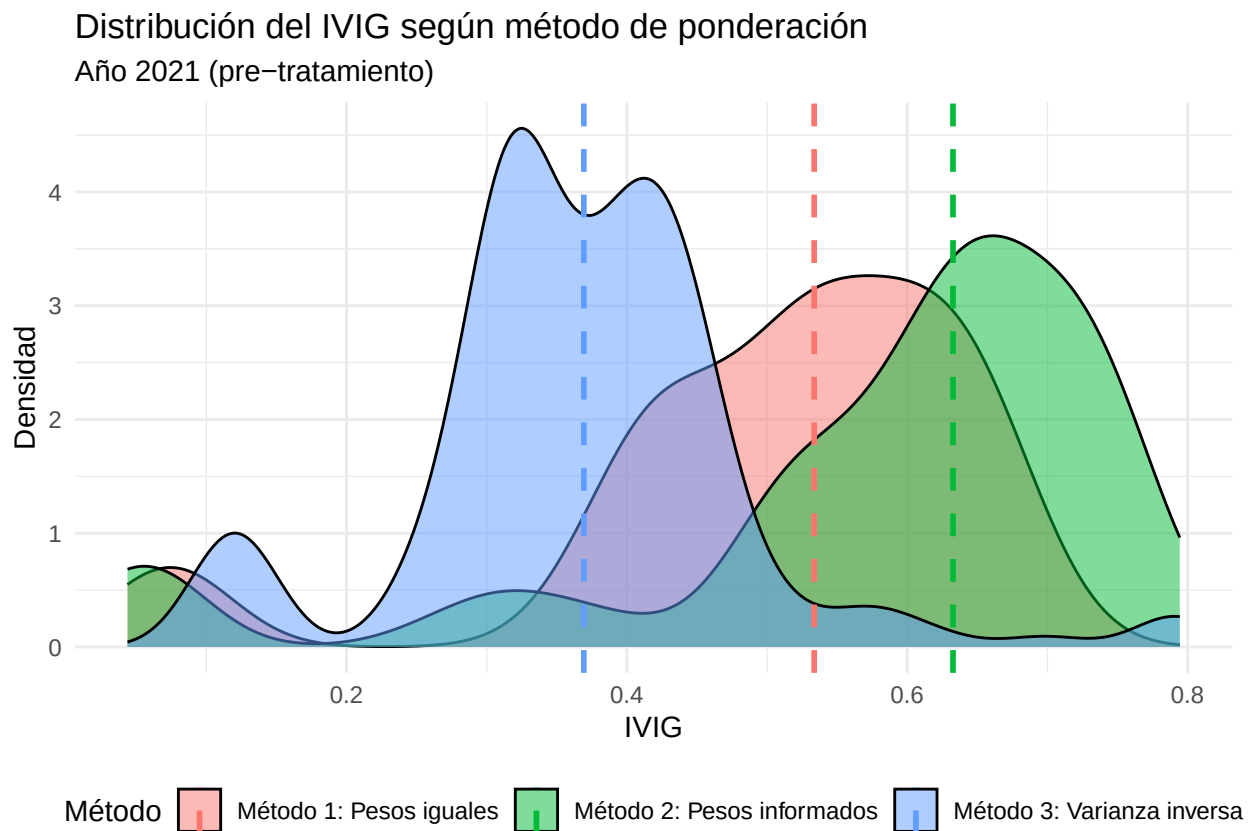


```

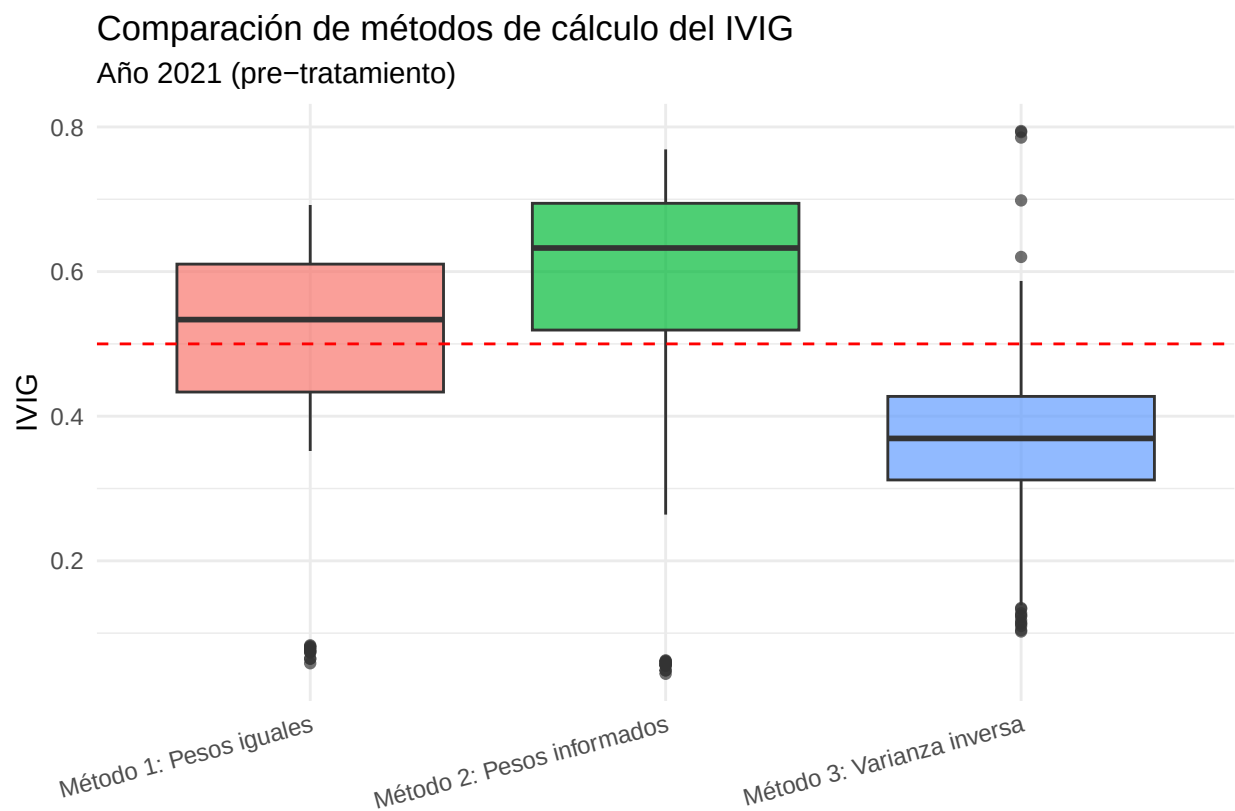
select(departamento, IVIG_1_cont, IVIG_2_cont, IVIG_3_cont) %>%
pivot_longer(cols = starts_with("IVIG"),
              names_to = "Método",
              values_to = "IVIG") %>%
mutate(Método = case_when(
  Método == "IVIG_1_cont" ~ "Método 1: Pesos iguales",
  Método == "IVIG_2_cont" ~ "Método 2: Pesos informados",
  Método == "IVIG_3_cont" ~ "Método 3: Varianza inversa"
))

# Gráfico de densidad
ggplot(datos_plot, aes(x = IVIG, fill = Método)) +
  geom_density(alpha = 0.5) +
  geom_vline(data = datos_plot %>%
    group_by(Método) %>%
    summarise(media = median(IVIG, na.rm = TRUE)),
    aes(xintercept = media, color = Método),
    linetype = "dashed", size = 1) +
  labs(title = "Distribución del IVIG según método de ponderación",
       subtitle = "Año 2021 (pre-tratamiento)",
       x = "IVIG",
       y = "Densidad") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom")

```



```
# Boxplot comparativo
ggplot(datos_plot, aes(x = Método, y = IVIG, fill = Método)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7) +
  geom_hline(yintercept = 0.5, linetype = "dashed", color = "red") +
  labs(title = "Comparación de métodos de cálculo del IVIG",
        subtitle = "Año 2021 (pre-tratamiento)",
        x = "",
        y = "IVIG") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none",
        axis.text.x = element_text(angle = 15, hjust = 1))
```



```
# Tabla de estadísticas descriptivas por método
stats_table <- datos_plot %>%
  group_by(Método) %>%
  summarise(
    Media = mean(IVIG, na.rm = TRUE),
    Mediana = median(IVIG, na.rm = TRUE),
    SD = sd(IVIG, na.rm = TRUE),
    Min = min(IVIG, na.rm = TRUE),
    Max = max(IVIG, na.rm = TRUE),
    N_alta_vuln = sum(IVIG >= median(IVIG, na.rm = TRUE))
  )
```

Clasificación de grupos

```
# Clasificación de grupos tratados y control según el IVIG
```

```
BD_0 <- BD_0 %>%  
  mutate(  
    grupo_IVIG_1_label = ifelse(IVIG_1_dt == 1, "Tratado", "Control"),  
    grupo_IVIG_2_label = ifelse(IVIG_2_dt == 1, "Tratado", "Control"),  
    grupo_IVIG_3_label = ifelse(IVIG_3_dt == 1, "Tratado", "Control")  
  )
```

Graficar cada departamento

```
# Gráfico de cada departamento en el tiempo
```

```
ggplot(BD_0, aes(x = date, y = ind_prod_nominal, color = departamento)) +  
  geom_line() +  
  labs(title = "Productividad Industrial Nominal por Departamento",  
        x = "Fecha",  
        y = "Productividad Industrial Nominal") +  
  theme_minimal()
```

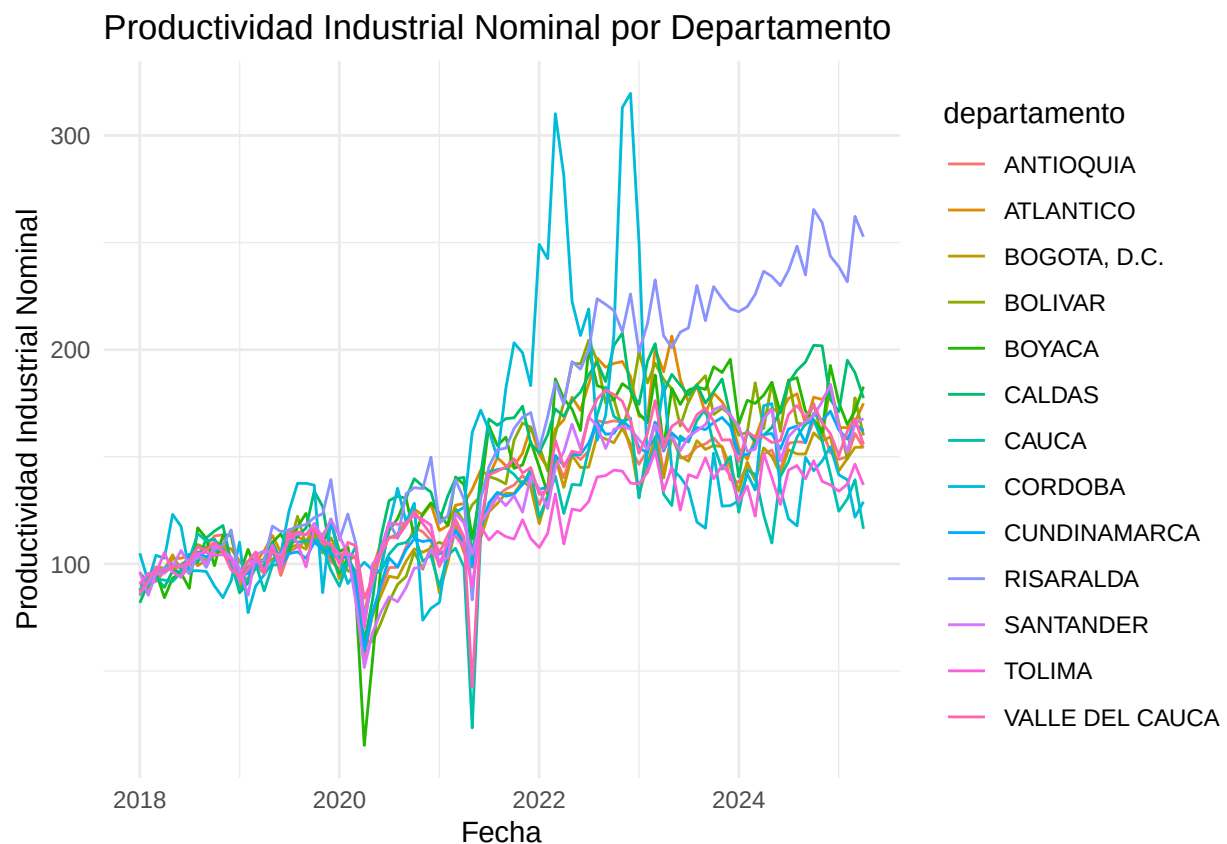


Grafico de tendencias paralelas - Completo

```
BD_0 <- BD_0 %>%
  mutate(date = as.Date(date))

# Verificar que ahora es Date
cat("Clase de 'date' después de conversión:", class(BD_0$date), "\n")
```

Clase de 'date' después de conversión: Date

```
# También convertir las fechas de corte a Date (por consistencia)
fecha_corte_covid <- as.Date("2021-12-17")
fecha_corte_gobierno <- as.Date("2022-08-01")

# Función para crear gráfico de tendencias paralelas
plot_tendencias <- function(data, grupo_var, titulo, fecha_shock,
                             periodo_pre_inicio = NULL) {

  # Si no se especifica inicio del período pre, usar toda la data antes del shock
  if(is.null(periodo_pre_inicio)) {
    periodo_pre_inicio <- min(data$date, na.rm = TRUE)
  }

  # Preparar datos agregados por fecha y grupo
  datos_plot <- data %>%
    group_by(date, !!sym(grupo_var)) %>%
    summarise(
      prod_mean = mean(ind_prod_nominal, na.rm = TRUE),
      prod_se = sd(ind_prod_nominal, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
      .groups = "drop"
    ) %>%
    mutate(
      periodo = ifelse(date < fecha_shock, "Pre-shock", "Post-shock")
    )

  # Crear gráfico
  p <- ggplot(datos_plot, aes(x = date, y = prod_mean,
                              color = !!sym(grupo_var),
                              linetype = periodo)) +
    geom_line(linewidth = 1) +
    geom_ribbon(aes(ymin = prod_mean - 1.96*prod_se,
                    ymax = prod_mean + 1.96*prod_se,
                    fill = !!sym(grupo_var)),
              alpha = 0.2, color = NA) +
    geom_vline(xintercept = fecha_shock,
               linetype = "dashed", color = "red", linewidth = 1) +
    annotate("text", x = fecha_shock, y = max(datos_plot$prod_mean, na.rm=TRUE),
             label = "Shock", color = "red", hjust = -0.1, size = 4) +
    labs(title = titulo,
         subtitle = paste("Línea vertical roja:", format(fecha_shock, "%b %Y")),
         x = "Fecha",
         y = "Productividad Industrial Nominal (promedio)",
         color = "Grupo",
```

```

        fill = "Grupo",
        linetype = "Período") +
theme_minimal() +
theme(
  plot.title = element_text(size = 14, face = "bold"),
  legend.position = "bottom",
  panel.grid.minor = element_blank()
) +
scale_color_manual(values = c("Control" = "#0072B2",
                              "Tratado" = "#D55E00")) + # CORREGIDO: "Tratado" en lugar de "Trat
scale_fill_manual(values = c("Control" = "#0072B2",
                              "Tratado" = "#D55E00"))

return(p)
}

#OPCIÓN 1: Shock COVID (marzo 2020)

# Método 1
p1_covid <- plot_tendencias(BD_0, "grupo_IVIG_1_label",
                           "Tendencias Paralelas - Método 1 (Pesos iguales) - COVID",
                           fecha_corte_covid)

# Método 2
p2_covid <- plot_tendencias(BD_0, "grupo_IVIG_2_label",
                           "Tendencias Paralelas - Método 2 (Pesos informados) - COVID",
                           fecha_corte_covid)

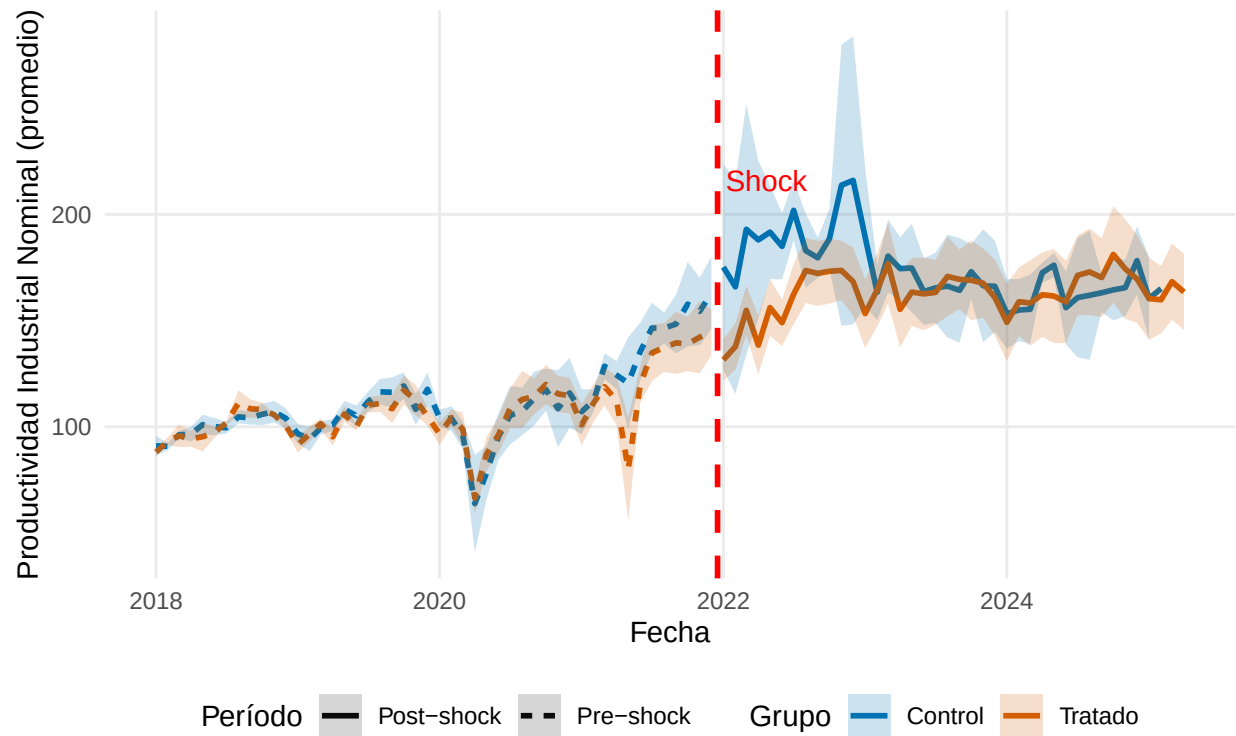
# Método 3
p3_covid <- plot_tendencias(BD_0, "grupo_IVIG_3_label",
                           "Tendencias Paralelas - Método 3 (Varianza inversa) - COVID",
                           fecha_corte_covid)

# Mostrar gráficos
print(p1_covid)

```

Tendencias Paralelas – Método 1 (Pesos iguales) – COVID

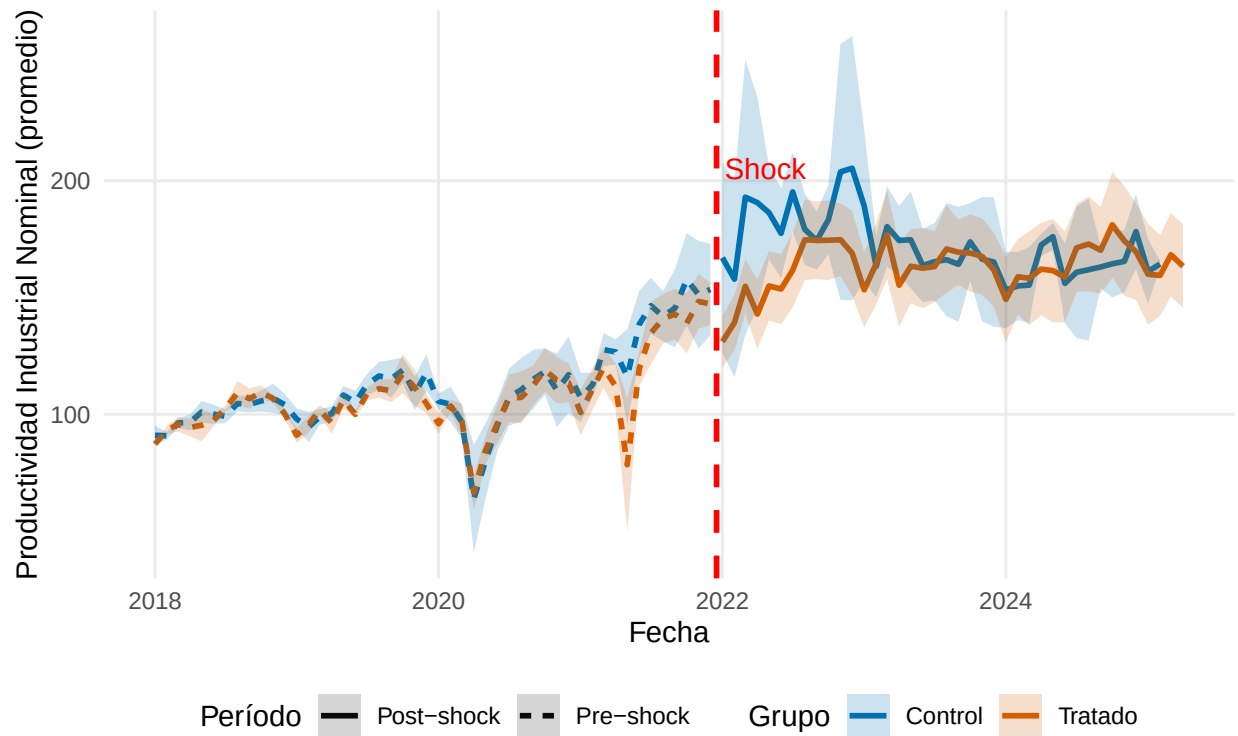
Línea vertical roja: Dec 2021



```
print(p2_covid)
```

Tendencias Paralelas – Método 2 (Pesos informados) – COVID

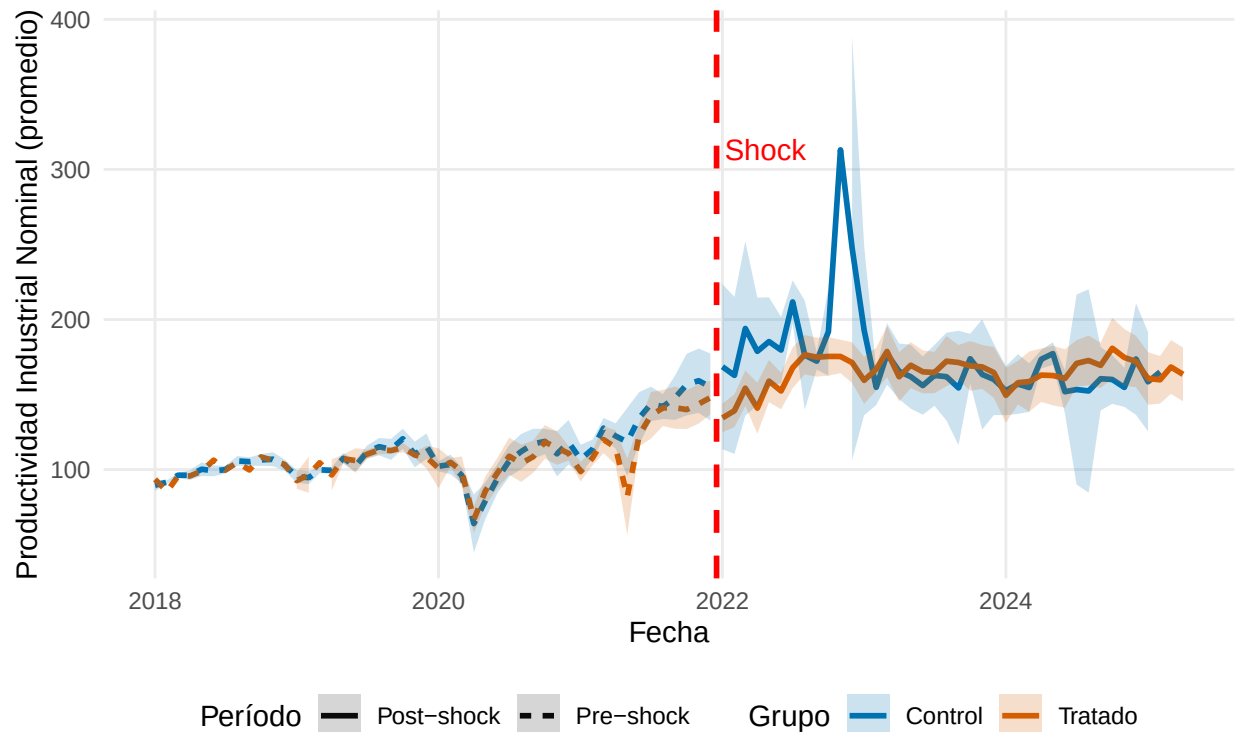
Línea vertical roja: Dec 2021



```
print(p3_covid)
```

Tendencias Paralelas – Método 3 (Varianza inversa) – COVID

Línea vertical roja: Dec 2021



```
#OPCIÓN 2: Cambio de gobierno (agosto 2022)
# Método 1
p1_gob <- plot_tendencias(BD_0, "grupo_IVIG_1_label",
                          "Tendencias Paralelas - Método 1 (Pesos iguales) - Gobierno",
                          fecha_corte_gobierno)

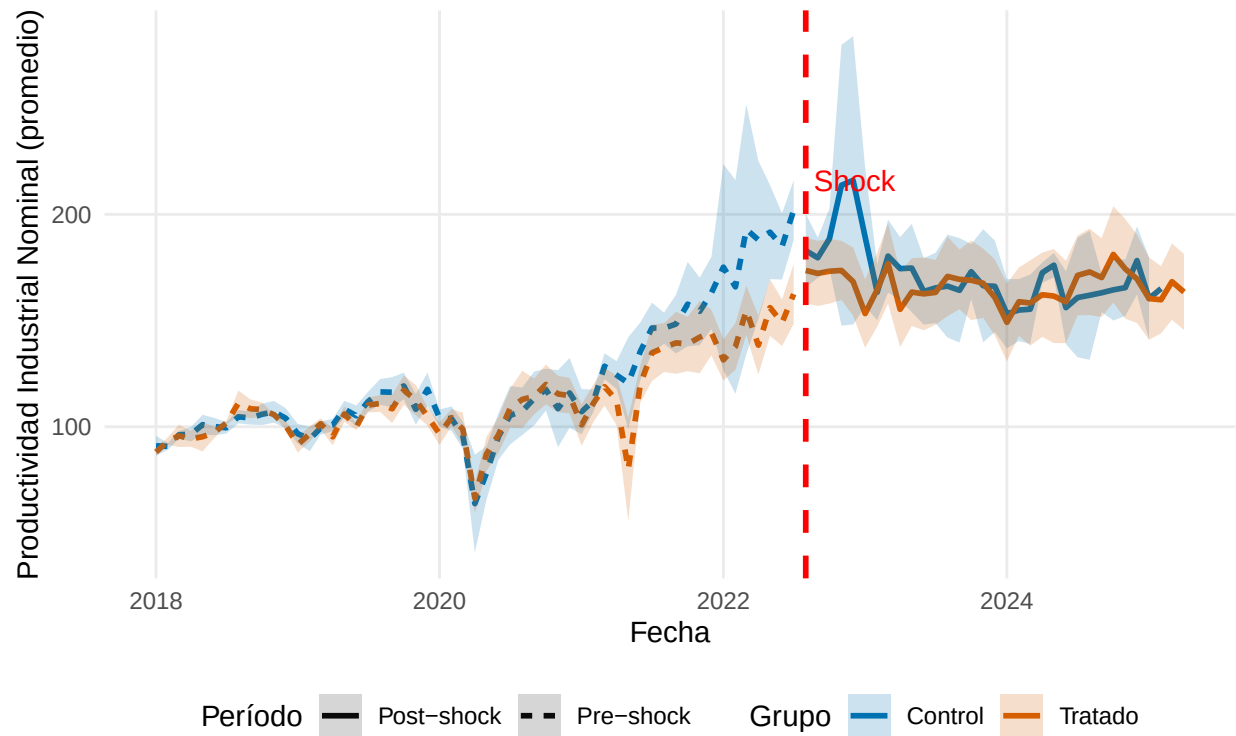
# Método 2
p2_gob <- plot_tendencias(BD_0, "grupo_IVIG_2_label",
                          "Tendencias Paralelas - Método 2 (Pesos informados) - Gobierno",
                          fecha_corte_gobierno)

# Método 3
p3_gob <- plot_tendencias(BD_0, "grupo_IVIG_3_label",
                          "Tendencias Paralelas - Método 3 (Varianza inversa) - Gobierno",
                          fecha_corte_gobierno)

# Mostrar gráficos
print(p1_gob)
```


Tendencias Paralelas – Método 1 (Pesos iguales) – Gobierno

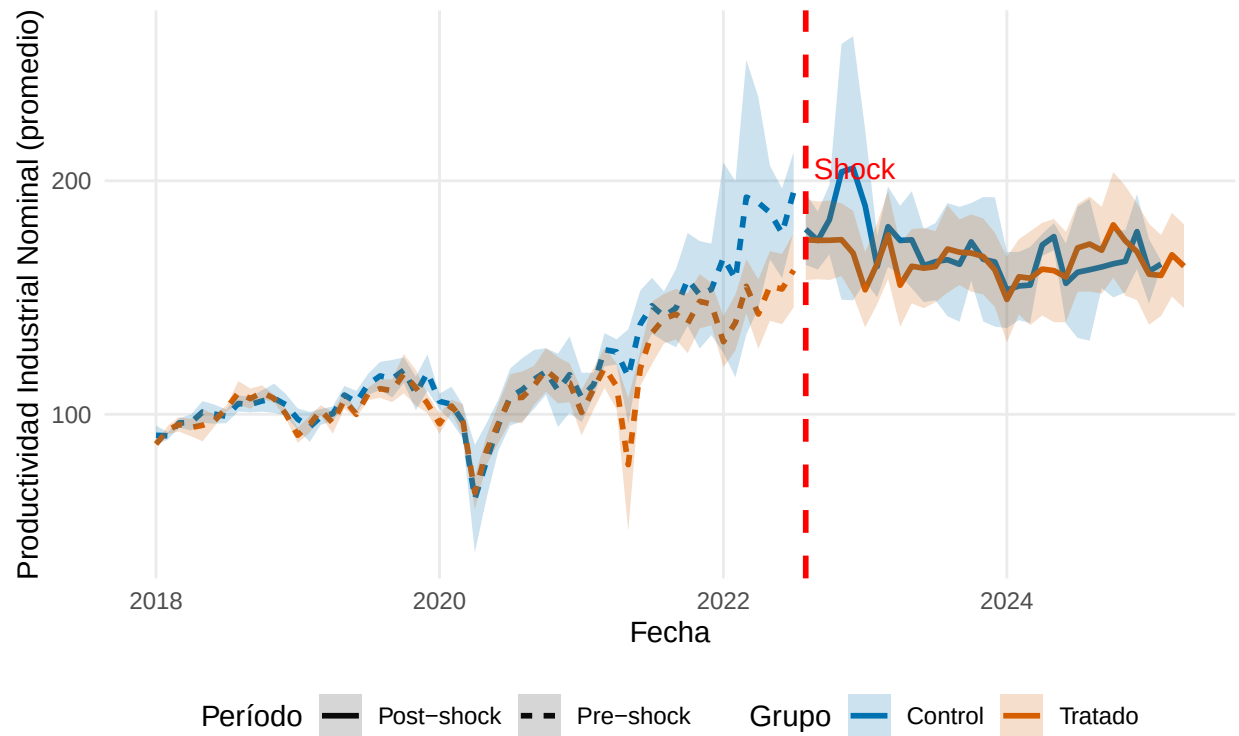
Línea vertical roja: Aug 2022



```
print(p2_gob)
```

Tendencias Paralelas – Método 2 (Pesos informados) – Gobierno

Línea vertical roja: Aug 2022



```
print(p3_gob)
```

Tendencias Paralelas – Método 3 (Varianza inversa) – Gobierno

Línea vertical roja: Aug 2022

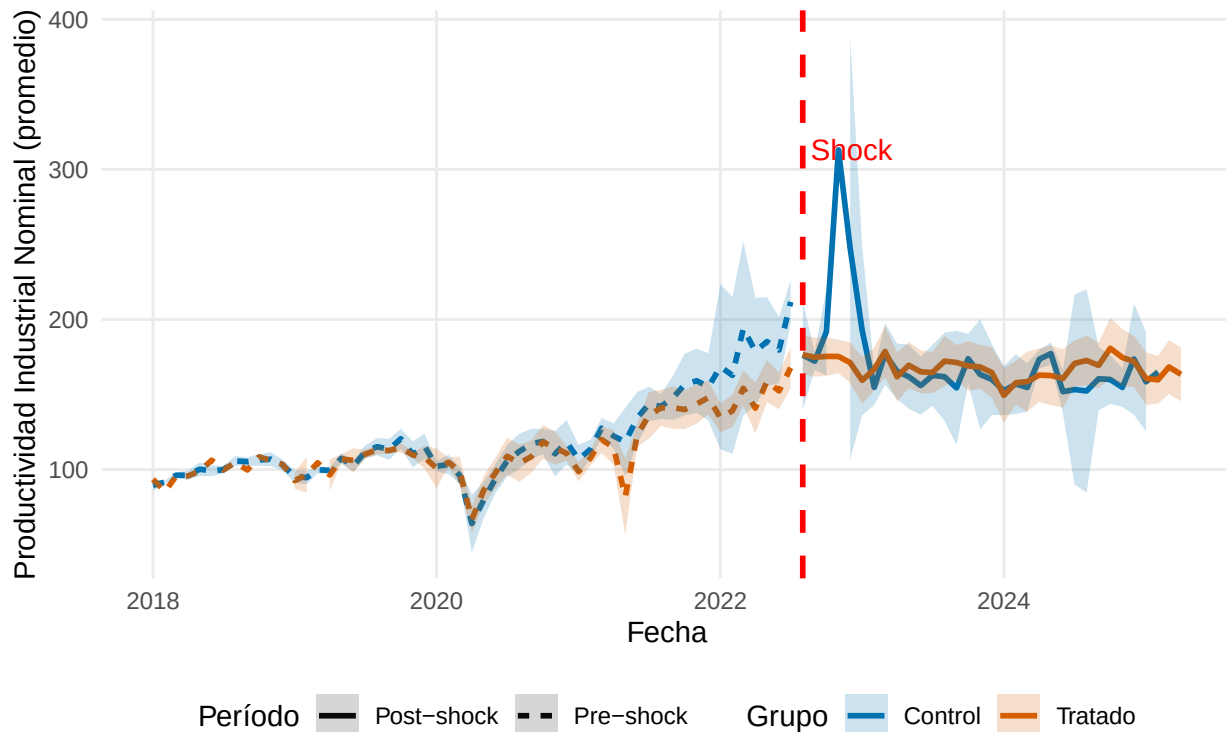


Grafico de tendencias paralelas - Pre-tratamiento

```
# Función para gráfico solo período pre-tratamiento
plot_tendencias_pre <- function(data, grupo_var, titulo, fecha_shock,
                                meses_antes = 24) {

  fecha_inicio <- fecha_shock %m-% months(meses_antes)

  datos_plot <- data %>%
    filter(date >= fecha_inicio & date < fecha_shock) %>%
    group_by(date, !!sym(grupo_var)) %>%
    summarise(
      prod_mean = mean(ind_prod_nominal, na.rm = TRUE),
      prod_se = sd(ind_prod_nominal, na.rm = TRUE) / sqrt(n()),
      .groups = "drop"
    )

  p <- ggplot(datos_plot, aes(x = date, y = prod_mean,
                              color = !!sym(grupo_var))) +
    geom_line(linewidth = 1.2) +
    geom_point(size = 2) +
    geom_ribbon(aes(ymin = prod_mean - 1.96*prod_se,
                    ymax = prod_mean + 1.96*prod_se,
                    fill = !!sym(grupo_var)),
```

```

        alpha = 0.15, color = NA) +
labs(title = titulo,
      subtitle = paste("Período pre-shock:",
                        format(fecha_inicio, "%b %Y"), "a",
                        format(fecha_shock %m-% months(1), "%b %Y")),
      x = "Fecha",
      y = "Productividad Industrial Nominal (promedio)",
      color = "Grupo",
      fill = "Grupo") +
theme_minimal() +
theme(
  plot.title = element_text(size = 13, face = "bold"),
  legend.position = "bottom",
  panel.grid.minor = element_blank()
) +
scale_color_manual(values = c("Control" = "#0072B2",
                              "Tratado" = "#D55E00")) +
scale_fill_manual(values = c("Control" = "#0072B2",
                              "Tratado" = "#D55E00"))

return(p)
}

#Gráfico pre-tratamiento Covid y Gobierno

#Metodo 1

# Para shock COVID (24 meses antes)
p_pre_covid_m1 <- plot_tendencias_pre(BD_0, "grupo_IVIG_1_label",
                                     "Test de Tendencias Paralelas (Pre-COVID) - Método 1",
                                     fecha_corte_covid, meses_antes = 24)

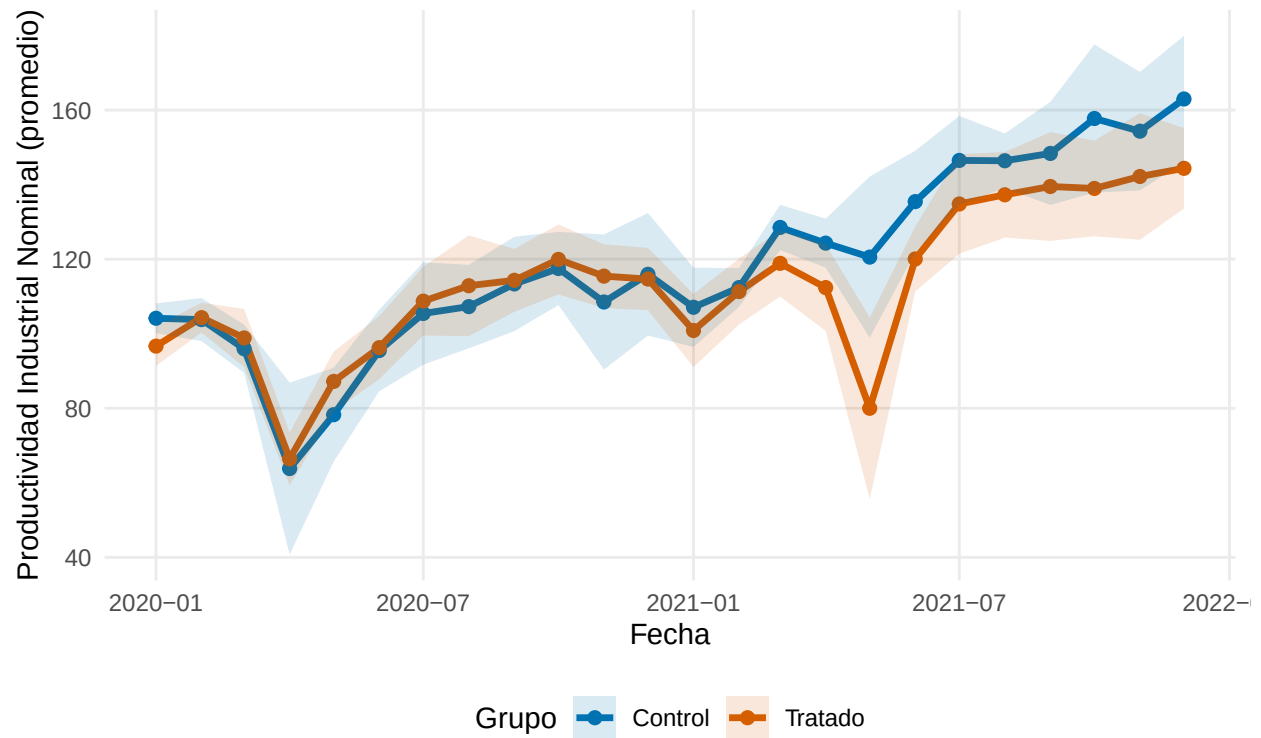
# Para shock Gobierno (24 meses antes)
p_pre_gob_m1 <- plot_tendencias_pre(BD_0, "grupo_IVIG_1_label",
                                    "Test de Tendencias Paralelas (Pre-Gobierno) - Método 1",
                                    fecha_corte_gobierno, meses_antes = 24)

print(p_pre_covid_m1)

```

Test de Tendencias Paralelas (Pre-COVID) – Método 1

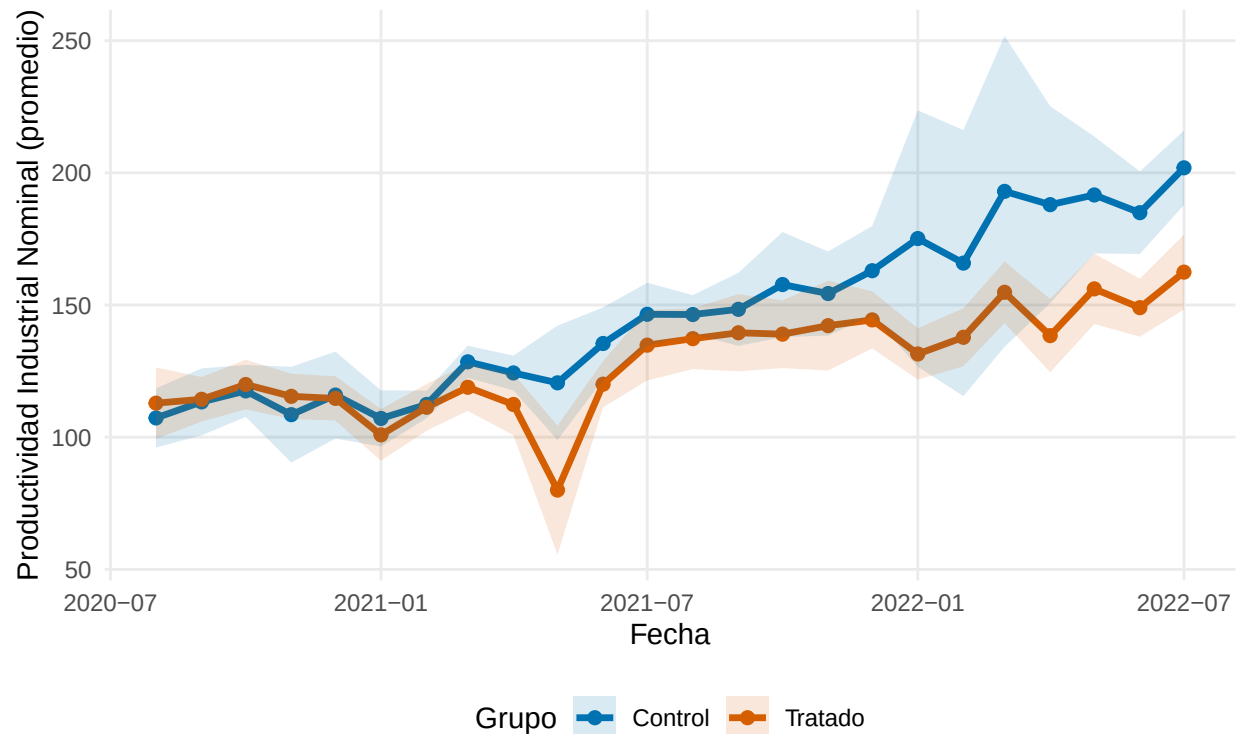
Período pre-shock: Dec 2019 a Nov 2021



```
print(p_pre_gob_m1)
```

Test de Tendencias Paralelas (Pre-Gobierno) – Método 1

Período pre-shock: Aug 2020 a Jul 2022



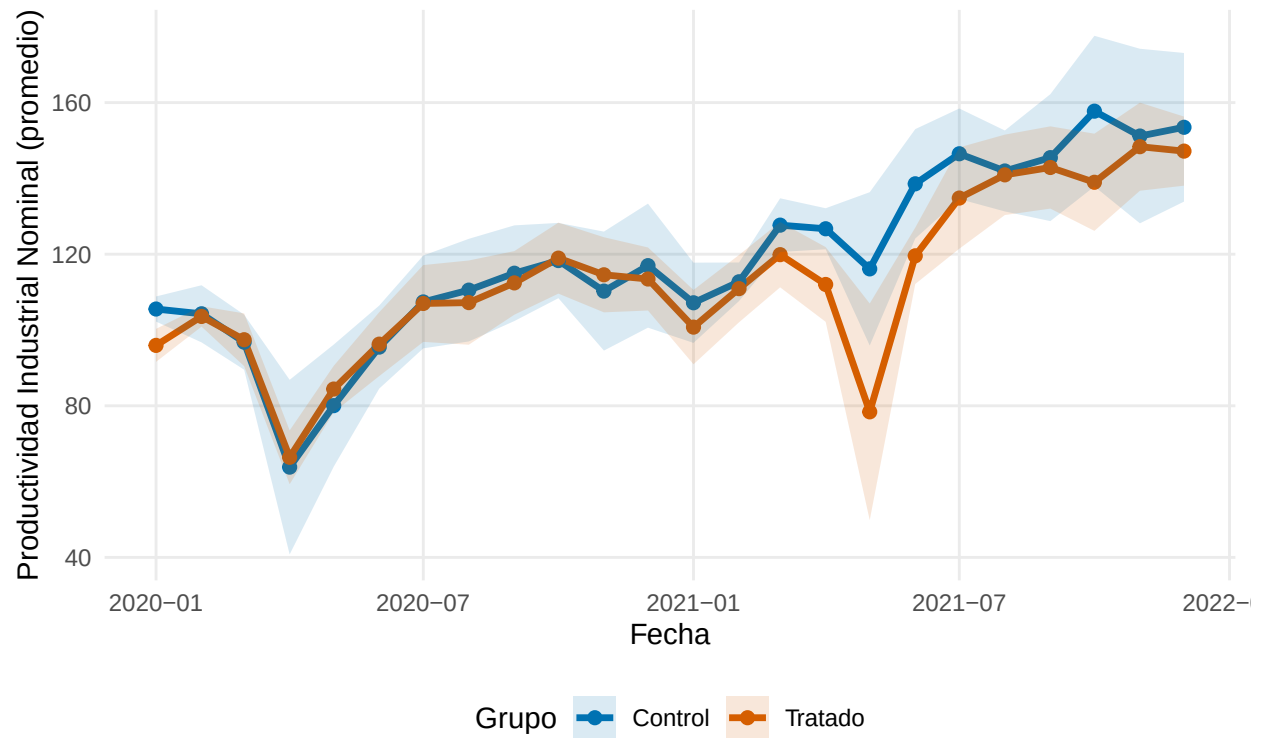
```
#Metodo 2
# Para shock COVID (24 meses antes)
p_pre_covid_m2 <- plot_tendencias_pre(BD_0, "grupo_IVIG_2_label",
                                     "Test de Tendencias Paralelas (Pre-COVID) - Método 2",
                                     fecha_corte_covid, meses_antes = 24)

# Para shock Gobierno (24 meses antes)
p_pre_gob_m2 <- plot_tendencias_pre(BD_0, "grupo_IVIG_2_label",
                                    "Test de Tendencias Paralelas (Pre-Gobierno) - Método 2",
                                    fecha_corte_gobierno, meses_antes = 24)

print(p_pre_covid_m2)
```

Test de Tendencias Paralelas (Pre-COVID) – Método 2

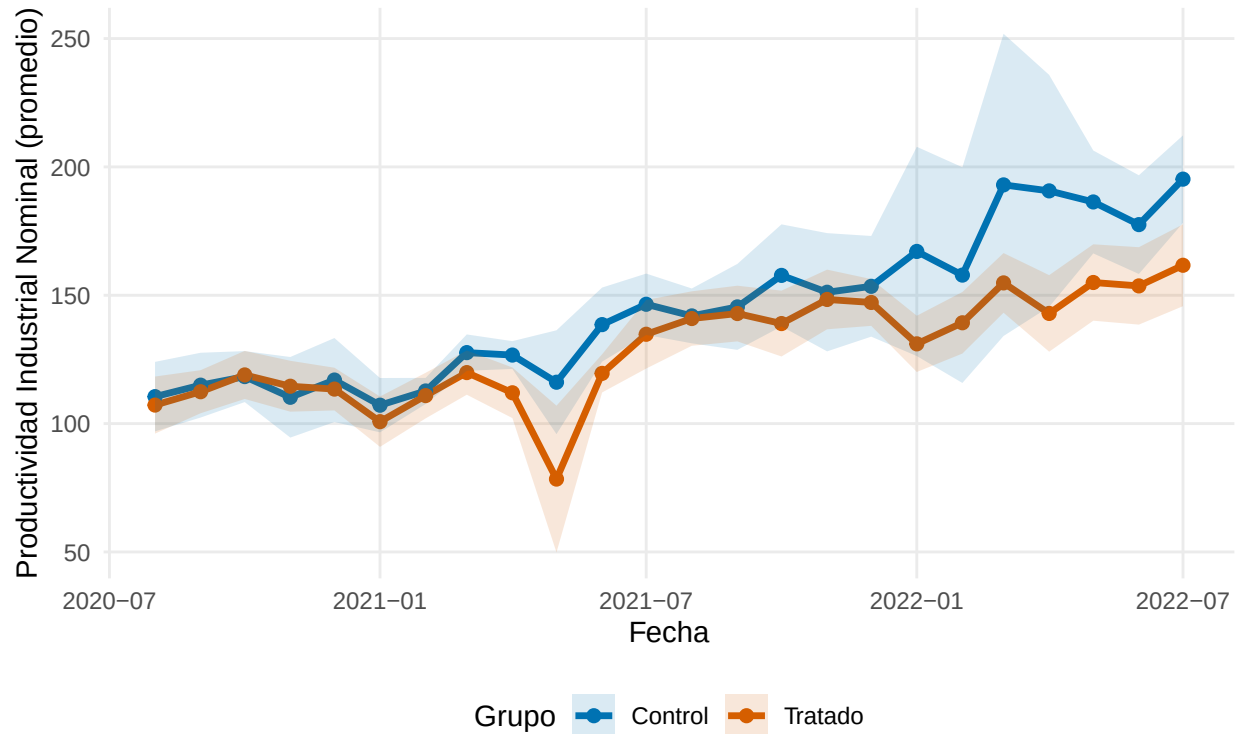
Período pre-shock: Dec 2019 a Nov 2021



```
print(p_pre_gob_m2)
```

Test de Tendencias Paralelas (Pre-Gobierno) – Método 2

Período pre-shock: Aug 2020 a Jul 2022



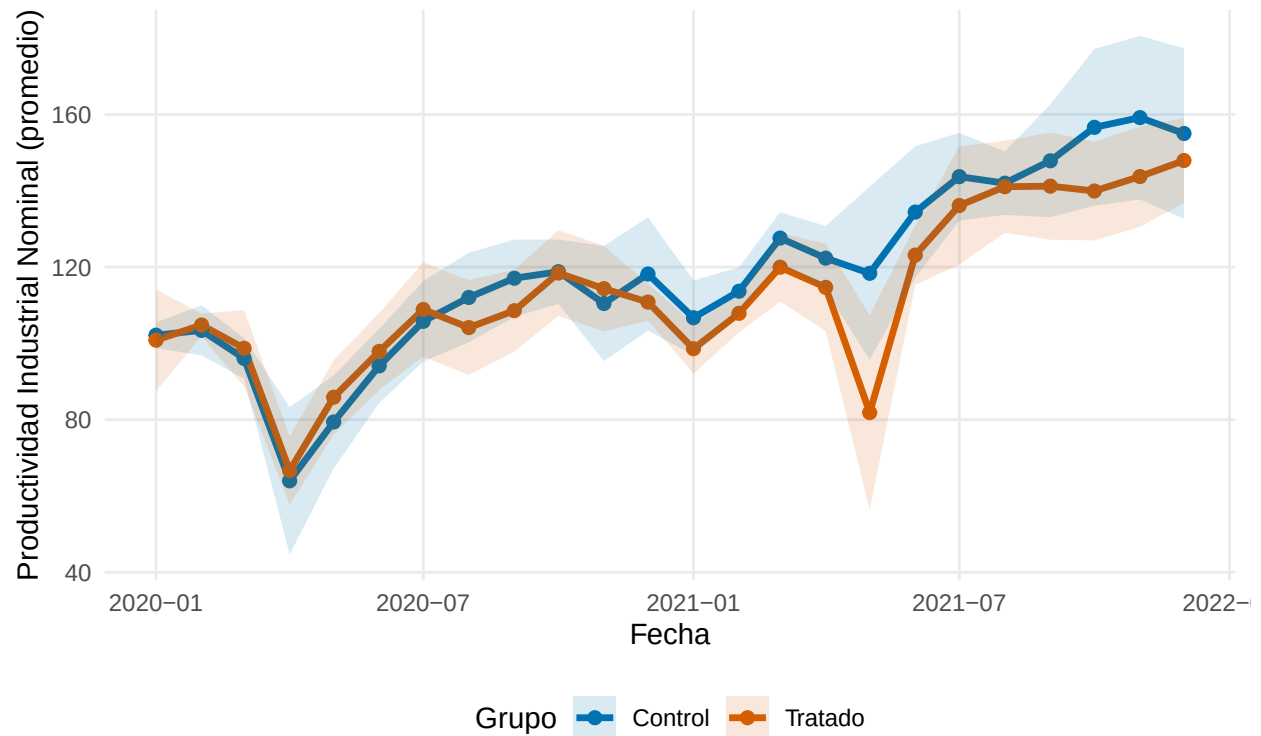
```
#Metodo 3
# Para shock COVID (24 meses antes)
p_pre_covid_m3 <- plot_tendencias_pre(BD_0, "grupo_IVIG_3_label",
                                     "Test de Tendencias Paralelas (Pre-COVID) - Método 3",
                                     fecha_corte_covid, meses_antes = 24)

# Para shock Gobierno (24 meses antes)
p_pre_gob_m3 <- plot_tendencias_pre(BD_0, "grupo_IVIG_3_label",
                                    "Test de Tendencias Paralelas (Pre-Gobierno) - Método 3",
                                    fecha_corte_gobierno, meses_antes = 24)

print(p_pre_covid_m3)
```


Test de Tendencias Paralelas (Pre-COVID) – Método 3

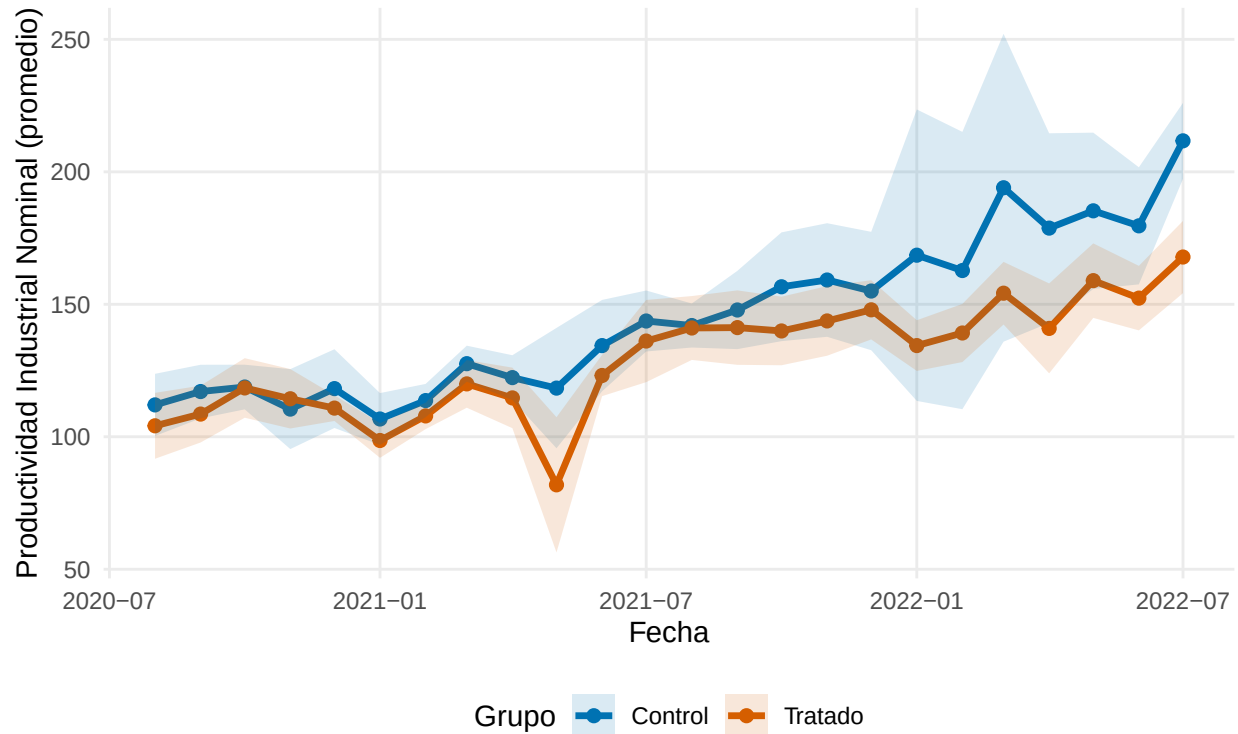
Período pre-shock: Dec 2019 a Nov 2021



```
print(p_pre_gob_m3)
```

Test de Tendencias Paralelas (Pre-Gobierno) – Método 3

Período pre-shock: Aug 2020 a Jul 2022



#Test de tendencias paralelas

```
### =====
### TEST FORMAL DE TENDENCIAS PARALELAS
### =====

# Función para test formal
test_tendencias_formales <- function(data, grupo_var, fecha_shock,
                                     outcome = "ind_prod_nominal") {

  # Filtrar período pre-shock
  datos_pre <- data %>%
    filter(date < fecha_shock) %>%
    mutate(
      tiempo = as.numeric(date - min(date)), # Tendencia temporal
      grupo = !!sym(grupo_var)
    )

  # Modelo: Y ~ tendencia + diferencia_nivel + tendencia:diferencia + FE
  modelo <- feols(
    as.formula(paste(outcome, "~ tiempo + grupo + tiempo:grupo | departamento")),
    data = datos_pre,
    cluster = ~departamento
  )

  # Test: coeficiente de tiempo*grupo debe ser 0
```

```

# Si es significativo, HAY DIFERENCIA en tendencias (viola supuesto)

return(modelo)
}

cat("\n===== \n")

```

```

=====

cat("TEST FORMAL DE TENDENCIAS PARALELAS - SHOCK COVID\n")

```

TEST FORMAL DE TENDENCIAS PARALELAS - SHOCK COVID

```

cat("===== \n\n")

```

```

# Test para los 3 métodos (Shock Covid)

test_covid_m1 <- test_tendencias_formales(BD_0, "IVIG_1_dt", fecha_corte_covid)
test_covid_m2 <- test_tendencias_formales(BD_0, "IVIG_2_dt", fecha_corte_covid)
test_covid_m3 <- test_tendencias_formales(BD_0, "IVIG_3_dt", fecha_corte_covid)

# Mostrar resultados
etable(test_covid_m1, test_covid_m2, test_covid_m3,
  tex = TRUE,
  title = "Test Formal de Tendencias Paralelas (Pre-Covid)",
  headers = c("Método 1", "Método 2", "Método 3"),
  dict = c("tiempo" = "Tendencia temporal",
           "grupo" = "Diferencia nivel (Trat-Control)",
           "tiempo:grupo" = "Diferencia en tendencias (TEST)"),
  notes = "Coeficiente clave: tiempo:grupo. Si p > 0.10, NO se rechaza tendencias paralelas.",
  digits = 4)

```

```

# Interpretación automática
cat("\nINTERPRETACIÓN:\n")

```

INTERPRETACIÓN:

```

for(i in 1:3) {
  modelo <- get(paste0("test_covid_m", i))
  coef_interaccion <- coef(modelo)["tiempo:grupo"]
  pvalue <- pvalue(modelo)["tiempo:grupo"]

  cat(sprintf("\nMétodo %d:\n", i))
  cat(sprintf("  Coeficiente tiempo*grupo: %.4f\n", coef_interaccion))
  cat(sprintf("  P-value: %.4f\n", pvalue))

  if(pvalue > 0.10) {
    cat("NO se rechaza H → Tendencias paralelas VÁLIDAS\n")
  } else if(pvalue > 0.05) {

```

Table 1: Test Formal de Tendencias Paralelas (Pre-Covid)

Dependent Variable:	ind_prod_nominal		
Model:	Método 1 (1)	Método 2 (2)	Método 3 (3)
<i>Variables</i>			
Tendencia temporal	0.0296*** (0.0037)	0.0296*** (0.0040)	0.0266*** (0.0035)
Diferencia nivel (Trat-Control)	-6.204 (5.140)	-7.374 (4.473)	-5.879 (8.373)
Diferencia en tendencias (TEST)	-0.0014 (0.0063)	-0.0013 (0.0062)	0.0048 (0.0089)
<i>Fixed-effects</i>			
departamento	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>			
Observations	624	624	624
R ²	0.36502	0.36599	0.35867
Within R ²	0.32375	0.32479	0.31700

Clustered (departamento) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Coefficiente clave: tiempo:grupo. Si $p > 0.10$, NO se rechaza tendencias paralelas.

```

    cat("Evidencia débil contra tendencias paralelas (considerar con precaución)\n")
  } else {
    cat("Se rechaza H → VIOLACIÓN de tendencias paralelas\n")
  }
}

```

Método 1: Coeficiente tiempo×grupo: -0.0014 P-value: 0.8236 NO se rechaza H → Tendencias paralelas VÁLIDAS

Método 2: Coeficiente tiempo×grupo: -0.0013 P-value: 0.8363 NO se rechaza H → Tendencias paralelas VÁLIDAS

Método 3: Coeficiente tiempo×grupo: 0.0048 P-value: 0.5975 NO se rechaza H → Tendencias paralelas VÁLIDAS

```
cat("\n===== \n")
```

```
cat("TEST FORMAL DE TENDENCIAS PARALELAS - SHOCK GOBIERNO\n")
```

TEST FORMAL DE TENDENCIAS PARALELAS - SHOCK GOBIERNO

```
cat("===== \n\n")
```

```

# Test para los 3 métodos (Shock Gobierno)
test_gob_m1 <- test_tendencias_formales(BD_0, "IVIG_1_dt", fecha_corte_gobierno)
test_gob_m2 <- test_tendencias_formales(BD_0, "IVIG_2_dt", fecha_corte_gobierno)
test_gob_m3 <- test_tendencias_formales(BD_0, "IVIG_3_dt", fecha_corte_gobierno)

# Mostrar resultados
etable(test_gob_m1, test_gob_m2, test_gob_m3,
  tex = TRUE,
  title = "Test Formal de Tendencias Paralelas (Pre-Gobierno)",
  headers = c("Método 1", "Método 2", "Método 3"),
  dict = c("tiempo" = "Tendencia temporal",
    "grupo" = "Diferencia nivel (Trat-Control)",
    "tiempo:grupo" = "Diferencia en tendencias (TEST)"),
  notes = "Coeficiente clave: tiempo:grupo. Si p > 0.10, NO se rechaza tendencias paralelas.",
  digits = 4)

```

Table 2: Test Formal de Tendencias Paralelas (Pre-Gobierno)

Dependent Variable:	ind_prod_nominal		
	Método 1	Método 2	Método 3
Model:	(1)	(2)	(3)
<i>Variables</i>			
Tendencia temporal	0.0426*** (0.0074)	0.0432*** (0.0074)	0.0388*** (0.0076)
Diferencia nivel (Trat-Control)	-4.152 (8.192)	-6.622 (7.279)	-8.751 (9.118)
Diferencia en tendencias (TEST)	-0.0042 (0.0098)	-0.0046 (0.0094)	0.0050 (0.0105)
<i>Fixed-effects</i>			
departamento	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>			
Observations	715	715	715
R ²	0.50377	0.50684	0.49993
Within R ²	0.46438	0.46769	0.46022

Clustered (departamento) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Coeficiente clave: tiempo:grupo. Si p > 0.10, NO se rechaza tendencias paralelas.

```

# Interpretación automática
cat("\nINTERPRETACIÓN:\n")

```

INTERPRETACIÓN:

```

for(i in 1:3) {
  modelo <- get(paste0("test_gob_m", i))
  coef_interaccion <- coef(modelo)["tiempo:grupo"]
  pvalue <- pvalue(modelo)["tiempo:grupo"]

  cat(sprintf("\nMétodo %d:\n", i))
}

```

```

cat(sprintf("  Coeficiente tiempo×grupo: %.4f\n", coef_interaccion))
cat(sprintf("  P-value: %.4f\n", pvalue))

if(pvalue > 0.10) {
  cat("NO se rechaza H → Tendencias paralelas VÁLIDAS\n")
} else if(pvalue > 0.05) {
  cat("Evidencia débil contra tendencias paralelas (considerar con precaución)\n")
} else {
  cat("Se rechaza H → VIOLACIÓN de tendencias paralelas\n")
}
}

```

Método 1: Coeficiente tiempo×grupo: -0.0042 P-value: 0.6747 NO se rechaza H → Tendencias paralelas VÁLIDAS

Método 2: Coeficiente tiempo×grupo: -0.0046 P-value: 0.6283 NO se rechaza H → Tendencias paralelas VÁLIDAS

Método 3: Coeficiente tiempo×grupo: 0.0050 P-value: 0.6399 NO se rechaza H → Tendencias paralelas VÁLIDAS

#Estimacion del modelo de DID

```
cat("\n===== \n")
```

```
=====
```

```
cat("ESTIMANDO MODELOS DiD\n")
```

ESTIMANDO MODELOS DiD

```
cat("===== \n\n")
```

```
=====
```

```

# -----
# OPCIÓN 1: SHOCK COVID-19
# -----

```

```
cat("Estimando modelos con Shock COVID... \n")
```

Estimando modelos con Shock COVID...

```

# Primero, crear variable Shock_Gobierno si no existe
if(!"Shock_Covid" %in% colnames(BD_0)) {
  BD_0 <- BD_0 %>%
    mutate(Shock_Covid = ifelse(date >= fecha_corte_covid, 1, 0))
  cat("→ Variable Shock_Covid creada\n")
}

```

→ Variable Shock_Covid creada

```

# Método 1: Pesos iguales
modelo_covid_m1 <- feols(
  ind_prod_nominal ~ Shock_COVID:IVIG_1_dt +
    ind_empleo + cobertura + log(PIB_DPT0) +
    log(población) + log(SGP) |
    departamento + ym,

  data = BD_0,
  cluster = ~departamento
)

# Método 2: Pesos informados
modelo_covid_m2 <- feols(
  ind_prod_nominal ~ Shock_COVID:IVIG_2_dt +
    ind_empleo + cobertura + log(PIB_DPT0) +
    log(población) + log(SGP) |
    departamento + ym,

  data = BD_0,
  cluster = ~departamento
)

# Método 3: Varianza inversa
modelo_covid_m3 <- feols(
  ind_prod_nominal ~ Shock_COVID:IVIG_3_dt +
    ind_empleo + cobertura + log(PIB_DPT0) +
    log(población) + log(SGP) |
    departamento + ym,

  data = BD_0,
  cluster = ~departamento
)

cat(" Modelos COVID estimados\n\n")

```

Modelos COVID estimados

```

# -----
# OPCIÓN 2: SHOCK CAMBIO DE GOBIERNO
# -----

cat("Estimando modelos con Shock Gobierno...\n")

```

Estimando modelos con Shock Gobierno...

```

# Primero, crear variable Shock_Gobierno si no existe
if(!"Shock_Gobierno" %in% colnames(BD_0)) {
  BD_0 <- BD_0 %>%
    mutate(Shock_Gobierno = ifelse(date >= fecha_corte_gobierno, 1, 0))
  cat("→ Variable Shock_Gobierno creada\n")
}

```

→ Variable Shock_Gobierno creada

```

# Método 1: Pesos iguales
modelo_gob_m1 <- feols(
  ind_prod_nominal ~ Shock_Gobierno:IVIG_1_dt +
                    ind_empleo + cobertura + log(PIB_DPT0) +
                    log(población) + log(SGP) |
                    departamento + ym,

  data = BD_0,
  cluster = ~departamento
)

# Método 2: Pesos informados
modelo_gob_m2 <- feols(
  ind_prod_nominal ~ Shock_Gobierno:IVIG_2_dt +
                    ind_empleo + cobertura + log(PIB_DPT0) +
                    log(población) + log(SGP) |
                    departamento + ym,

  data = BD_0,
  cluster = ~departamento
)

# Método 3: Varianza inversa
modelo_gob_m3 <- feols(
  ind_prod_nominal ~ Shock_Gobierno:IVIG_3_dt +
                    ind_empleo + cobertura + log(PIB_DPT0) +
                    log(población) + log(SGP) |
                    departamento + ym,

  data = BD_0,
  cluster = ~departamento
)

cat(" Modelos Gobierno estimados\n\n")

```

Modelos Gobierno estimados

```
cat("\n===== \n")
```

```
=====
```

```
cat("RESULTADOS - SHOCK COVID-19\n")
```

RESULTADOS - SHOCK COVID-19

```
cat("===== \n\n")
```

```
=====
```

```

etable(modelo_covid_m1, modelo_covid_m2, modelo_covid_m3,
  title = "Efecto del Shock COVID-19 sobre Productividad Industrial",
  tex = TRUE,
  headers = c("M1",
              "M2",
              "M3"),

```



```
dict = c("Shock_COVID:IVIG_1_dt" = "Shock COVID × Grupo Vulnerable (M1)",
        "Shock_COVID:IVIG_2_dt" = "Shock COVID × Grupo Vulnerable (M2)",
        "Shock_COVID:IVIG_3_dt" = "Shock COVID × Grupo Vulnerable (M3)",
        "ind_empleo" = "Empleo industrial",
        "cobertura" = "Cobertura de gas",
        "log(PIB_DPT0)" = "log(PIB departamental)",
        "log(población)" = "log(Población)",
        "log(SGP)" = "log(SGP)",
notes = c("Método 1:(Pesos iguales)", "Método 2:(Pesos informados)",
        "Método 3:(Varianza inversa)",
        "Errores estándar agrupados por departamento en paréntesis.",
        "Efectos fijos por departamento y período (año-mes) incluidos.",
        "El coeficiente de interés captura el efecto diferencial del shock COVID",
        "en departamentos vulnerables (Grupo=1) relativo a departamentos control (Grupo=0)."),
fitstat = c("n", "r2", "wr2"),
digits = 4)
```

```
cat("\n===== \n")
```

```
=====
```

```
cat("RESULTADOS - SHOCK CAMBIO DE GOBIERNO\n")
```

RESULTADOS - SHOCK CAMBIO DE GOBIERNO

```
cat("===== \n \n")
```

```
=====
```

```
etable(modelo_gob_m1, modelo_gob_m2, modelo_gob_m3,
        title = "Efecto del Cambio de Gobierno sobre Productividad Industrial",
        tex = TRUE,
        headers = c("M1",
                    "M2",
                    "M3"),
dict = c("Shock_Gobierno:IVIG_1_dt" = "Shock Gobierno × Grupo Vulnerable (M1)",
        "Shock_Gobierno:IVIG_2_dt" = "Shock Gobierno × Grupo Vulnerable (M2)",
        "Shock_Gobierno:IVIG_3_dt" = "Shock Gobierno × Grupo Vulnerable (M3)",
        "ind_empleo" = "Empleo industrial",
        "cobertura" = "Cobertura de gas",
        "log(PIB_DPT0)" = "log(PIB departamental)",
        "log(población)" = "log(Población)",
        "log(SGP)" = "log(SGP)",
notes = c("Método 1:(Pesos iguales)", "Método 2:(Pesos informados)",
        "Método 3:(Varianza inversa)",
        "Errores estándar agrupados por departamento en paréntesis.",
        "Efectos fijos por departamento y período (año-mes) incluidos.",
        "El coeficiente de interés captura el efecto diferencial del cambio de política energé",
        "en departamentos vulnerables (Grupo=1) relativo a departamentos control (Grupo=0)."),
fitstat = c("n", "r2", "wr2"),
digits = 4)
```

Table 3: Efecto del Shock COVID-19 sobre Productividad Industrial

Dependent Variable:	ind_prod_nominal		
Model:	M1	M2	M3
	(1)	(2)	(3)
<i>Variables</i>			
Empleo industrial	1.645** (0.5958)	1.631** (0.6016)	1.646** (0.5859)
Cobertura de gas	0.0177 (0.0207)	0.0167 (0.0208)	0.0169 (0.0200)
log(PIB departamental)	232.5** (106.2)	243.6** (101.6)	238.0* (109.3)
log(Población)	-381.2** (164.2)	-395.3** (158.6)	-387.8** (170.5)
log(SGP)	338.2** (152.0)	344.6** (157.1)	344.2** (156.1)
Shock COVID $\times$ Grupo Vulnerable (M1)	0.2955 (4.131)		
Shock COVID $\times$ Grupo Vulnerable (M2)		-1.910 (4.866)	
Shock COVID $\times$ Grupo Vulnerable (M3)			-1.089 (1.780)
<i>Fixed-effects</i>			
departamento	Yes	Yes	Yes
ym	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>			
Observations	1,144	1,144	1,144
R ²	0.83349	0.83364	0.83358
Within R ²	0.18664	0.18738	0.18707

Clustered (departamento) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Método 1:(Pesos iguales)

Método 2:(Pesos informados)

Método 3:(Varianza inversa)

Errores estándar agrupados por departamento en paréntesis.

Efectos fijos por departamento y período (año-mes) incluidos.

El coeficiente de interés captura el efecto diferencial del shock COVID

en departamentos vulnerables (Grupo=1) relativo a departamentos control (Grupo=0).

Table 4: Efecto del Cambio de Gobierno sobre Productividad Industrial

Dependent Variable:	ind_prod_nominal		
	M1	M2	M3
Model:	(1)	(2)	(3)
<i>Variables</i>			
Empleo industrial	1.680** (0.5966)	1.695** (0.5991)	1.648** (0.5781)
Cobertura de gas	0.0177 (0.0197)	0.0177 (0.0195)	0.0174 (0.0197)
log(PIB departamental)	228.2* (109.7)	225.6* (109.4)	231.7* (109.8)
log(Población)	-373.7** (159.1)	-368.8** (156.3)	-378.8** (165.1)
log(SGP)	333.7** (152.1)	329.5** (150.7)	336.0** (150.8)
Shock Gobierno $\times$ Grupo Vulnerable (M1)	2.434 (4.247)		
Shock Gobierno $\times$ Grupo Vulnerable (M2)		3.269 (4.349)	
Shock Gobierno $\times$ Grupo Vulnerable (M3)			0.8560 (4.855)
<i>Fixed-effects</i>			
departamento	Yes	Yes	Yes
ym	Yes	Yes	Yes
<i>Fit statistics</i>			
Observations	1,144	1,144	1,144
R ²	0.83369	0.83384	0.83350
Within R ²	0.18762	0.18838	0.18672

Clustered (departamento) standard-errors in parentheses

*Signif. Codes: ***: 0.01, **: 0.05, *: 0.1*

Método 1:(Pesos iguales)

Método 2:(Pesos informados)

Método 3:(Varianza inversa)

Errores estándar agrupados por departamento en paréntesis.

Efectos fijos por departamento y período (año-mes) incluidos.

El coeficiente de interés captura el efecto diferencial del cambio de política energética en departamentos vulnerables (Grupo=1) relativo a departamentos control (Grupo=0).

Paso 4. Síntesis estado del arte

La evidencia para Colombia y la región muestra que los choques y los arreglos institucionales en los sectores de hidrocarburos y energía generan efectos heterogéneos a nivel territorial y, en muchos casos, solo parcialmente favorables sobre el bienestar y la actividad económica. En términos generales, la literatura latinoamericana sobre el tema comparte enfoques metodológicos y conceptuales similares al del presente trabajo, aunque con variaciones en contexto y alcance. En el caso colombiano, la reciente necesidad de importar gas natural para abastecer la demanda nacional constituye un hecho sin precedentes. Este shock de importación abre un espacio de análisis poco explorado, dado que la literatura previa se ha centrado en aspectos fiscales (como las regalías) o macroeconómicos, pero no en los efectos productivos departamentales asociados a la dependencia energética.

Para el caso de Colombia específicamente se encuentra un trabajo relevante porque muestra cómo los shocks asociados al sector de hidrocarburos, ya sea en ingresos o en oferta, no necesariamente se transforman automáticamente en beneficios reales para las regiones productoras. Moyano (2016) analiza la reforma del sistema general de regalías de 2012 bajo un enfoque de diferencias en diferencias y encuentra impactos débiles o nulos sobre la pobreza. El autor destaca que las transferencias por regalías no se tradujeron de manera homogénea en bienestar, pues su efectividad depende de la capacidad institucional y la eficiencia en la gestión de los recursos a nivel territorial.

Por su parte, Alcaraz (2017) documenta para México que los episodios de escasez de gas natural tuvieron efectos negativos y diferenciados sobre la producción industrial y el crecimiento económico regional. Usando un modelo de panel con efectos fijos, el autor muestra que las regiones más dependientes del gas enfrentaron caídas más pronunciadas en su actividad económica durante los periodos de restricción. Este hallazgo es central para la investigación propuesta, pues evidencia que los shocks energéticos, ya sean por escasez o dependencia de importaciones, pueden traducirse en heterogeneidades productivas entre regiones, especialmente en sectores intensivos en energía.

En un nivel más estructural, Yépez-García (2021) explora la relación entre intensidad energética y productividad industrial en América Latina. Su análisis, basado en un modelo de panel two-way fixed effects, muestra que los sectores con mayor eficiencia energética tienden a presentar una productividad más alta. Aunque el estudio no identifica un shock exógeno, aporta evidencia sólida sobre el vínculo entre energía y desempeño productivo, reforzando la idea de que los patrones de consumo energético están estrechamente ligados a la competitividad industrial.

Finalmente, Wang y Garduño-Rivera (2022) analizan los efectos del creciente comercio transfronterizo de gas entre Estados Unidos y México. A través de un modelo de panel con efectos fijos e instrumentos geográficos (distancia a gasoductos), los autores identifican que los estados más expuestos a las importaciones experimentaron aumentos en el empleo manufacturero y en la actividad económica, aunque con variaciones regionales marcadas. Su diseño se asemeja a un modelo de diferencias en diferencias, donde la exposición preexistente al shock define la intensidad del tratamiento.

En conjunto, esta literatura profundiza en tres elementos fundamentales para la presente investigación. Primero, los shocks energéticos y las transformaciones en el suministro, ya sea por reformas, escasez o dependencia de importaciones, generan consecuencias reales sobre la productividad y el bienestar departamental. Segundo, la exposición diferencial o “vulnerabilidad” de las regiones es un canal clave que explica la magnitud de dichos efectos, lo cual justifica la construcción de un índice de vulnerabilidad energética como tratamiento continuo. Y tercero, la metodología panel con efectos fijos, o two-way fixed effects, está presente para capturar estas relaciones causales en presencia de variación temporal y espacial, garantizando un enfoque robusto frente a factores no observados.

#Aporte a la literatura y factor diferencial

Como ya se dijo anteriormente, Colombia es un país que ha contado con un superávit energético durante los años recientes y la necesidad de importación de productos como el gas no se ha dado en el pasado. Este shock de importación, intensificado a partir de 2024, constituye un punto de quiebre estructural que aún no ha sido abordado por la literatura nacional, ni desde el punto de vista de su impacto en la productividad ni desde su dimensión territorial.

Hasta ahora, la evidencia existente para Colombia se ha concentrado en temas como la distribución de regalías y su relación con la pobreza (Moyano, 2016) o en análisis agregados del sector energético y macroeconómico, sin vincularlos con efectos reales sobre la actividad industrial o la competitividad regional. En cambio, los estudios latinoamericanos más cercanos, como Alcaraz (2017) y Wang & Garduño-Rivera (2022), sí exploran shocks energéticos, pero en contextos donde la dependencia del gas ya era estructural (México), o desde una óptica del empleo y la producción agregada, no de la productividad manufacturera subnacional.

De esta manera, el estudio amplía la frontera de la literatura sobre energía y desarrollo regional en América Latina, aportando evidencia novedosa sobre cómo los cambios en la composición del suministro energético, particularmente la pérdida de autosuficiencia y la exposición a importaciones, pueden tener consecuencias diferenciadas sobre la actividad productiva interna, incluso en sectores no directamente vinculados a la extracción.

Paso 5. Interpretación de resultados

Paso 6. Aplicación de la Teoría de Cambio

Bibliografía

Moyano, L. F. (2016). Regalías y pobreza en el Caribe colombiano: un análisis de impacto distributivo del Sistema General de Regalías. Universidad del Norte. <https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/7374>

Alcaraz, C. (2017). The effect of natural gas shortages on the Mexican economy. *Energy Economics*, 66, 77–86. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2017.05.011>

Yépez-García, A. (2021). Productivity and energy intensity in Latin America. Inter-American Development Bank (IDB), Energy Division Working Paper. <https://publications.iadb.org/en/productivity-and-energy-intensity-latin-america>

Wang, C., & Garduño-Rivera, R. (2022). The growing US-Mexico natural gas trade and its regional economic impacts in Mexico. arXiv preprint. <https://arxiv.org/abs/2207.09391>